Veinte ejercicios resueltos sobre ideales

Ideales, primos, maximales, principales, generados, radicales, cocientes y cuerpo de fracciones

Octubre de 2026

Convenciones. Los anillos son conmutativos con unidad; k es un cuerpo. Un ideal propio es un ideal $\neq A$. Usamos sin demostrar los siguientes hechos básicos:

- I es primo $\iff$ A/I es un dominio; I es maximal $\iff$ A/I es un cuerpo (en particular, maximal $\Rightarrow$ primo).
- $\langle S\rangle$ es el conjunto de combinaciones A-lineales finitas de elementos de S.
- $\sqrt{I} = \{a : a^n \in I \text{ para algún } n\}$; todo primo es radical; una intersección de ideales radicales es radical.
- Primer teorema de isomorfismo: si $\varphi : A \to B$ es sobreyectivo, $A/\ker\varphi \cong B$.
- $\mathrm{Frac}(A)$, para un dominio A, es el cuerpo de fracciones a/b ($b \neq 0$).

Índice temático.

Tema	Ejercicios
Ideales y ejemplos/contraejemplos	1, 3
Ideal generado y principal	1, 2, 11
Anillos cociente	4, 5, 13, 14
Ideales primos y maximales	6, 7, 8, 12, 15, 20
Radical y nilradical	5, 8, 9, 10, 11
Cuerpo de fracciones	16, 17, 18, 19

Ejercicios

Ejercicio 1. *(Ideal definido por una condición; generadores)* Sea $I = \{f \in \mathbb{Z}[x] : f(0) \text{ es par}\}$. Pruebe que I es un ideal, que $I = \langle 2, x\rangle$ y que es maximal.

Solución. Sea $\varphi : \mathbb{Z}[x] \to \mathbb{Z}/2$ la composición de la evaluación en 0 con la reducción módulo 2. Es un homomorfismo sobreyectivo, y $I = \ker\varphi$, luego I es un ideal.

Todo $f \in \mathbb{Z}[x]$ se escribe $f = f(0) + xg$ con $g \in \mathbb{Z}[x]$. Si $f \in I$, $f(0) = 2m$ y $f = 2m + xg \in \langle 2, x\rangle$. Recíprocamente 2 y x están en I y I es ideal, así que $\langle 2, x\rangle \subseteq I$.

Por el primer teorema de isomorfismo $\mathbb{Z}[x]/I \cong \mathbb{Z}/2 = \mathbb{F}_2$, que es un cuerpo; por tanto I es maximal. □

Ejercicio 2. *(Ideal generado en $\mathbb{Z}$ y en $\mathbb{Q}[x]$)* Calcule un generador de $\langle 12, 18, 30\rangle \subset \mathbb{Z}$ y de $\langle x^2-1,\, x^3-1\rangle \subset \mathbb{Q}[x]$.

Solución. En un DIP, $\langle a, b, \dots\rangle = (\gcd)$. $\gcd(12, 18, 30) = 6$: en efecto $6 = 18 - 12$ está en el ideal y $12, 18, 30$ son múltiplos de 6. Luego $\langle 12, 18, 30\rangle = (6)$.

En $\mathbb{Q}[x]$, $x^2-1 = (x-1)(x+1)$ y $x^3-1 = (x-1)(x^2+x+1)$; los cofactores $x+1$ y x^2+x+1 son coprimos (el segundo no se anula en -1: vale 1). Luego $\gcd = x-1$, y explícitamente $x-1 = (x^3-1) - x(x^2-1)$. Así $\langle x^2-1, x^3-1\rangle = (x-1)$. □

Ejercicio 3. *(Operaciones con ideales; la unión no es ideal)* En $\mathbb{Z}$ calcule $(12)+(18)$, $(12)\cap(18)$ y $(12)(18)$. Pruebe además que $(2)\cup(3)$ no es un ideal.

Solución. $(12) + (18) = (\gcd(12, 18)) = (6)$. $(12) \cap (18) = (\mathrm{mcm}(12, 18)) = (36)$. $(12)(18) = (216)$. Se tiene $(216) \subsetneq (36)$: el producto es en general más pequeño que la intersección.

Para la unión: 2 y 3 pertenecen a $(2) \cup (3)$, pero $2 + 3 = 5$ no es múltiplo de 2 ni de 3. No es cerrado por sumas. □

Ejercicio 4. *(Cociente que no es dominio; un primo que se factoriza)* Sea $\mathbb{Z}[i]$ el anillo de enteros de Gauss. Pruebe que (2) no es primo en $\mathbb{Z}[i]$, que $\mathbb{Z}[i]/(2)$ tiene 4 elementos y que $\sqrt{(2)} = (1+i)$.

Solución. $(1+i)^2 = 2i = 2 \cdot i \in (2)$, pero $1+i \notin (2)$, pues $(1+i)/2 \notin \mathbb{Z}[i]$. Luego (2) no es primo.

Todo $a+bi$ es congruente módulo 2 a $a'+b'i$ con $a', b' \in \{0, 1\}$, y estas cuatro clases son distintas (la diferencia de dos de ellas tiene partes real e imaginaria en $\{0, \pm 1\}$, no ambas pares salvo que sean iguales). Así $|\mathbb{Z}[i]/(2)| = 4$; no es un dominio (por lo anterior), luego no es el cuerpo $\mathbb{F}_4$.

Radical: $1+i \in \sqrt{(2)}$ porque $(1+i)^2 \in (2)$, luego $(1+i) \subseteq \sqrt{(2)}$. Además $2 = (1+i)(1-i) \in (1+i)$ y $\mathbb{Z}[i]/(1+i) \cong \mathbb{F}_2$ (ver Ejercicio 20) es un cuerpo, luego $(1+i)$ es maximal; como $(2) \subseteq (1+i)$ y $\sqrt{(2)}$ es propio (no contiene 1) y contiene al maximal $(1+i)$, se concluye $\sqrt{(2)} = (1+i)$. □

Ejercicio 5. *(Ideales, primos y maximales de $\mathbb{Z}/36$)* Describa todos los ideales de $\mathbb{Z}/36$, sus ideales primos y maximales, y el nilradical.

Solución. Por la correspondencia, los ideales de $\mathbb{Z}/36$ son los $(d)/(36)$ con $d \mid 36$: $d \in \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36\}$, es decir 9 ideales.

Los primos de $\mathbb{Z}/36$ corresponden a primos de $\mathbb{Z}$ que contienen a (36): (2) y (3); ambos son maximales (cocientes $\mathbb{F}_2$ y $\mathbb{F}_3$). El primo (0) de $\mathbb{Z}$ no contiene a (36).

El nilradical es la intersección de los primos: $(2) \cap (3) = (6)$, es decir $(6)/(36)$, formado por $\{0, 6, 12, 18, 24, 30\}$ (seis elementos). En efecto $6^2 = 36 \equiv 0$. □

Ejercicio 6. *(Un primo no maximal en $k[x, y]$)* Pruebe que $(x) \subset k[x, y]$ es primo y no es maximal, y halle un maximal que lo contiene.

Solución. El homomorfismo $k[x, y] \to k[y]$ que evalúa $x = 0$ es sobreyectivo con núcleo (x) (todo $f = f(0, y) + xg$). Así $k[x, y]/(x) \cong k[y]$, un dominio que no es cuerpo: (x) es primo no maximal. Un maximal que lo contiene es $\langle x, y\rangle$, pues $(x) \subset \langle x, y\rangle$ y $k[x, y]/\langle x, y\rangle \cong k$ (Ejercicio 6). □

Ejercicio 7. *(Ideales maximales de puntos)* Pruebe que para $a, b \in k$ el ideal $\langle x-a,\, y-b\rangle \subset k[x, y]$ es maximal.

Solución. Sea $\mathrm{ev} : k[x,y] \to k$, $f \mapsto f(a,b)$; es sobreyectivo (constantes). Si $\mathrm{ev}(f) = 0$, escribimos f como polinomio en $x-a$ e $y-b$: $f = f(a,b) + (x-a)g + (y-b)h$, de modo que $f \in \langle x-a, y-b\rangle$. Recíprocamente $x-a, y-b \in \ker \mathrm{ev}$. Entonces $\ker \mathrm{ev} = \langle x-a, y-b\rangle$ y $k[x,y]/\langle x-a, y-b\rangle \cong k$ es un cuerpo. □

Ejercicio 8. *(Radical que no es primo)* Pruebe que $(xy) \subset k[x,y]$ es radical, no es primo, y que $k[x,y]/(xy)$ no es un dominio.

Solución. $x \cdot y \in (xy)$ pero $x, y \notin (xy)$ (no son múltiplos de xy): no es primo. En el cociente, $\bar{x}\bar{y} = 0$ con $\bar{x}, \bar{y} \neq 0$.

Radical: sea $f^n \in (xy)$. Entonces $x \mid f^n$; como x es irreducible en el DFU $k[x,y]$, $x \mid f$. Análogamente $y \mid f$. Como x e y son no asociados e irreducibles, $xy \mid f$. Luego $f \in (xy)$. □

Ejercicio 9. *(Cálculo de radicales)* Calcule $\sqrt{(12)}$ en $\mathbb{Z}$, $\sqrt{(x^2y^3)}$ en $k[x,y]$ y $\sqrt{\langle x^2, y\rangle}$ en $k[x,y]$.

Solución. (a) $12 = 2^2 \cdot 3$. Si $a^n \in (12)$, entonces $2 \mid a^n$ y $3 \mid a^n$, luego $2 \mid a$ y $3 \mid a$, es decir $6 \mid a$. Recíprocamente $6^2 = 36 \in (12)$. Así $\sqrt{(12)} = (6)$.

(b) Si $f^n \in (x^2y^3)$, entonces $x \mid f$ y $y \mid f$, luego $xy \mid f$. Recíprocamente $(xy)^3 = x^3y^3 \in (x^2y^3)$. Así $\sqrt{(x^2y^3)} = (xy)$.

(c) $x^2 \in \langle x^2, y\rangle$ da $x \in \sqrt{\langle x^2, y\rangle}$, y y está en el ideal; luego $\langle x, y\rangle \subseteq \sqrt{\langle x^2, y\rangle}$. Como $\langle x, y\rangle$ es primo y contiene a $\langle x^2, y\rangle$, también $\sqrt{\langle x^2, y\rangle} \subseteq \langle x, y\rangle$. Por tanto $\sqrt{\langle x^2, y\rangle} = \langle x, y\rangle$. □

Ejercicio 10. *(Nilradical de $\mathbb{Z}/72$)* Halle el nilradical de $\mathbb{Z}/72$, el índice de nilpotencia de su generador y el número de nilpotentes.

Solución. $72 = 2^3 \cdot 3^2$. Una clase $\bar{a}$ es nilpotente si $72 \mid a^n$ para algún n, lo que ocurre si y sólo si $2 \mid a$ y $3 \mid a$, es decir $6 \mid a$. Entonces $\mathrm{nil}(\mathbb{Z}/72) = (\bar{6})$. Sus elementos son los múltiplos de 6 módulo 72: $72/6 = 12$ elementos. Para $\bar{6}$: $6^2 = 36 \not\equiv 0$ y $6^3 = 216 = 3 \cdot 72 \equiv 0$; el índice de nilpotencia es 3. □

Ejercicio 11. *(Ideal no principal; potencia de un maximal no radical)* En $k[x,y]$ sea $\mathfrak{m} = \langle x, y\rangle$. Pruebe que $\mathfrak{m}$ no es principal y que $\mathfrak{m}^2 = \langle x^2, xy, y^2\rangle$ no es radical.

Solución. Si $\mathfrak{m} = (h)$, entonces $h \mid x$ y $h \mid y$; los divisores de x son constantes no nulas o cx, los de y son constantes no nulas o cy, así que h es constante no nula, una unidad, y $(h) = k[x,y] \neq \mathfrak{m}$ (porque $1 \notin \mathfrak{m}$).

$\mathfrak{m}^2$ está generado por los productos de pares de generadores: x^2, xy, y^2 (los generadores de I^n son los productos de n generadores de I). Se tiene $x \notin \mathfrak{m}^2$ (todos los elementos de $\mathfrak{m}^2$ tienen sólo monomios de grado ≥ 2), pero $x^2 \in \mathfrak{m}^2$, luego $x \in \sqrt{\mathfrak{m}^2} \setminus \mathfrak{m}^2$. En realidad $\sqrt{\mathfrak{m}^2} = \mathfrak{m}$. □

Ejercicio 12. *(Primos y maximales en $\mathbb{Z}[x]$)* Clasifique (2), (x), $\langle 2, x\rangle$ y (x^2+1) en $\mathbb{Z}[x]$ como primos o maximales.

Solución. $\mathbb{Z}[x]/(2) \cong \mathbb{F}_2[x]$: dominio, no cuerpo. (2) primo no maximal.

$\mathbb{Z}[x]/(x) \cong \mathbb{Z}$: dominio, no cuerpo. (x) primo no maximal.

$\mathbb{Z}[x]/\langle 2, x\rangle \cong \mathbb{F}_2$: cuerpo. $\langle 2, x\rangle$ maximal.

$\mathbb{Z}[x]/(x^2+1) \cong \mathbb{Z}[i]$ $(x \mapsto i)$: dominio, no cuerpo (2 no es invertible). (x^2+1) primo no maximal.

Resumen de una cadena de primos: $(0) \subsetneq (x) \subsetneq \langle 2, x\rangle$, de longitud 2. □

Ejercicio 13. *(El mismo polinomio, distintos cuerpos)* Pruebe que $\mathbb{R}[x]/(x^2+1) \cong \mathbb{C}$ y que $\mathbb{C}[x]/(x^2+1) \cong \mathbb{C} \times \mathbb{C}$. Deduzca si (x^2+1) es primo/maximal en $\mathbb{R}[x]$ y en $\mathbb{C}[x]$.

Solución. $\mathbb{R}[x] \to \mathbb{C}$, $x \mapsto i$, es sobreyectivo (su imagen contiene $\mathbb{R}$ e i), y su núcleo contiene a x^2+1. Como x^2+1 es irreducible en $\mathbb{R}[x]$, (x^2+1) es maximal y el núcleo, que es un ideal propio que contiene a un maximal, coincide con él. Luego $\mathbb{R}[x]/(x^2+1) \cong \mathbb{C}$, un cuerpo: (x^2+1) es maximal (y primo) en $\mathbb{R}[x]$.

En $\mathbb{C}[x]$, $x^2+1 = (x-i)(x+i)$ con $(x-i)+(x+i) = \mathbb{C}[x]$ (pues $2i$ es unidad). Por el teorema chino del resto, $\mathbb{C}[x]/(x^2+1) \cong \mathbb{C}[x]/(x-i) \times \mathbb{C}[x]/(x+i) \cong \mathbb{C} \times \mathbb{C}$, que no es dominio: (x^2+1) no es primo en $\mathbb{C}[x]$. □

Ejercicio 14. *(La parábola)* Pruebe que $k[x,y]/(y-x^2) \cong k[t]$, que $(y-x^2)$ es primo no maximal, y describa los maximales que lo contienen.

Solución. Sea $\varphi : k[x,y] \to k[t]$ con $x \mapsto t$, $y \mapsto t^2$. Es sobreyectivo. $y - x^2 \in \ker\varphi$. Dividiendo $g \in k[x,y]$ por el mónico (en y) $y-x^2$, $g = q\,(y-x^2) + r(x)$, y $\varphi(g) = r(t)$; si es cero, $r = 0$ y $g \in (y-x^2)$. Así $\ker\varphi = (y-x^2)$ y el cociente es $k[t]$.

Es un dominio no cuerpo: primo no maximal. Los maximales de $k[x,y]$ que contienen a $(y-x^2)$ corresponden a los maximales de $k[t]$; para k algebraicamente cerrado son $(t-a)$, que corresponden a $\langle x-a,\, y-a^2\rangle$ (los puntos de la parábola). □

Ejercicio 15. *(Ideales de un producto de cuerpos)* Halle todos los ideales de $k \times k$, sus primos y maximales.

Solución. Sea I un ideal. Si $(a,b) \in I$, entonces $(a,0) = (1,0)(a,b) \in I$ y $(0,b) = (0,1)(a,b) \in I$. Así $I = I_1 \times I_2$ con $I_j \subseteq k$ ideal; como k es cuerpo, $I_j \in \{0,k\}$. Hay exactamente cuatro ideales: 0, $k \times 0$, $0 \times k$ y $k \times k$.

$(k \times k)/(k \times 0) \cong k$ y $(k \times k)/(0 \times k) \cong k$ son cuerpos: ambos ideales son maximales (y primos). (0) no es primo: $(1,0)(0,1) = 0$. Hay, pues, dos primos, ambos maximales: $\mathrm{Spec}(k \times k)$ consta de dos puntos cerrados. □

Ejercicio 16. *(Cuerpo de fracciones de $\mathbb{Z}[i]$)* Pruebe que $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z}[i]) = \mathbb{Q}(i) = \{a+bi : a,b \in \mathbb{Q}\}$.

Solución. $\mathbb{Q}(i) = \{a+bi : a,b \in \mathbb{Q}\}$ es un cuerpo (el inverso de $a+bi \neq 0$ es $(a-bi)/(a^2+b^2)$) que contiene a $\mathbb{Z}[i]$. Por la propiedad universal, $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z}[i])$ se identifica con el subcuerpo de $\mathbb{Q}(i)$ generado por $\mathbb{Z}[i]$.

Todo $a+bi \in \mathbb{Q}(i)$ con $a = p/n$, $b = q/n$ (denominador común $n > 0$) es $(p+qi)/n$, cociente de elementos de $\mathbb{Z}[i]$. Luego el subcuerpo generado es todo $\mathbb{Q}(i)$. □

Ejercicio 17. *(Cuerpo de fracciones de $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$)* Pruebe que $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z}[\sqrt{2}]) = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ y que $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ no es un cuerpo.

Solución. $\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a+b\sqrt{2} : a,b \in \mathbb{Z}\}$ es un subanillo de $\mathbb{R}$, luego un dominio. $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a+b\sqrt{2} : a,b \in \mathbb{Q}\}$ es un cuerpo: si $(a,b) \neq (0,0)$, $a^2 - 2b^2 \neq 0$ (pues $\sqrt{2}$ es irracional) y $(a+b\sqrt{2})^{-1} = (a-b\sqrt{2})/(a^2-2b^2)$. Como en el ejercicio anterior, poniendo denominador común, todo elemento de $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ es $(p+q\sqrt{2})/n$ con $p,q,n \in \mathbb{Z}$: cociente de elementos de $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$. Así $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z}[\sqrt{2}]) = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$.

$\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ no es cuerpo: 2 no es invertible, pues $1/2 = \frac{1}{2} + 0\sqrt{2} \notin \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$. □

Ejercicio 18. *(Un anillo y su normalización tienen el mismo cuerpo de fracciones)* Sea $A = k[t^2, t^3] \subset k[t]$. Pruebe que $A \neq k[t]$ y que $\mathrm{Frac}(A) = k(t)$.

Solución. Los elementos de A son los polinomios sin término en t (sus monomios son $1, t^2, t^3, t^4, \dots$), así que $t \notin A$ y $A \subsetneq k[t]$. Pero $t = t^3/t^2 \in \mathrm{Frac}(A)$ y $k \subset A$, de modo que $k[t] \subseteq \mathrm{Frac}(A) \subseteq k(t)$, y por minimalidad $\mathrm{Frac}(A) = k(t)$.

Recuérdese que $A \cong k[x,y]/(y^2 - x^3)$ (cúspide), y el cociente $y/x \mapsto t$ muestra que la cúspide es *birracional* a $\mathbb{A}^1$: esta es la idea de la resolución por blow-up. □

Ejercicio 19. *(Cuerpos de fracciones de cocientes de $\mathbb{Z}[x]$)* Calcule $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z}[x]/(2))$ y $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z}[x]/(x))$.

Solución. $\mathbb{Z}[x]/(2) \cong \mathbb{F}_2[x]$ es un dominio, con cuerpo de fracciones $\mathbb{F}_2(x)$ (funciones racionales sobre $\mathbb{F}_2$, un cuerpo infinito de característica 2).

$\mathbb{Z}[x]/(x) \cong \mathbb{Z}$ (evaluación en 0), con cuerpo de fracciones $\mathbb{Q}$ (de característica 0).

En general, para un primo $\mathfrak{p}$ de A, $\mathrm{Frac}(A/\mathfrak{p})$ es el *cuerpo residual* $\kappa(\mathfrak{p})$ del punto $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$. Aquí los dos primos (2) y (x) de $\mathbb{Z}[x]$ tienen cuerpos residuales de característica distinta. □

Ejercicio 20. *(Contracción de un maximal)* Sea $\varphi : \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Z}[i]$ la inclusión. Pruebe que $\mathbb{Z}[i]/(1+i) \cong \mathbb{F}_2$ y calcule $\varphi^{-1}((1+i))$. Pruebe también que $\varphi^{-1}((3)) = (3)$.

Solución. $\mathbb{Z}[i] \cong \mathbb{Z}[x]/(x^2+1)$, luego $\mathbb{Z}[i]/(1+i) \cong \mathbb{Z}[x]/(x^2+1, x+1)$. En este cociente $x = -1$, así que $x^2 + 1 = 2$, y queda $\mathbb{Z}/(2) = \mathbb{F}_2$. Es un cuerpo: $(1+i)$ es maximal.

La composición $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}[i] \to \mathbb{Z}[i]/(1+i) \cong \mathbb{F}_2$ es la reducción módulo 2 (envía $1 \mapsto 1$), cuyo núcleo es (2). Entonces $\varphi^{-1}((1+i)) = (2)$, y en particular es maximal en $\mathbb{Z}$.

Para (3): $\mathbb{Z}[i]/(3) \cong \mathbb{F}_3[x]/(x^2+1)$. El polinomio x^2+1 no tiene raíces en $\mathbb{F}_3$ ($0, 1, 2 \mapsto 1, 2, 2$), luego es irreducible y el cociente es un cuerpo de 9 elementos: (3) es maximal en $\mathbb{Z}[i]$. Su contracción es $(3) \cap \mathbb{Z} = (3)$: contiene a 3 y es propia ($1 \notin (3)$), y (3) es maximal en $\mathbb{Z}$. □

Cuadro resumen

Ideal	Anillo	Primo	Maximal	Radical
$\langle 2, x\rangle$	$\mathbb{Z}[x]$	sí	sí	sí
(x)	$k[x,y]$	sí	no	sí
(xy)	$k[x,y]$	no	no	sí
$\langle x^2, y\rangle$, $\mathfrak{m}^2$	$k[x,y]$	no	no	no
$(y - x^2)$	$k[x,y]$	sí	no	sí
(2)	$\mathbb{Z}[i]$	no	no	no
$(1+i)$	$\mathbb{Z}[i]$	sí	sí	sí
(x^2+1)	$\mathbb{R}[x]$	sí	sí	sí
(x^2+1)	$\mathbb{C}[x]$	no	no	sí
(0)	$k \times k$	no	no	sí